

Séance 7 — Équations différentielles ordinaires

Rappel théorique

Une *équation différentielle ordinaire* (EDO ou encore ODE en anglais) est une équation sous la forme :

$$F(t, y, y', y'', \dots, y^{(k)}) = 0,$$

où $y : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ est la fonction inconnue. k est l'ordre de l'EDO. Nous nous concentrerons sur les EDOs d'ordre 1.

S'il y a une condition initiale $y(t_0) = y_0$, on parle de *problème de Cauchy*, i.e. :

$$\begin{cases} y'(t) &= f(t, y(t)) \\ y(t_0) &= y_0 \end{cases}$$

Une fonction $f : \Omega \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *Lipschitz-continue* de constante $L > 0$ si pour toute paire $(x, y) \in \Omega^2$, l'inégalité suivante est vérifiée :

$$|f(x) - f(y)| \leq L |x - y|.$$

La fonction $f : I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est *Lipschitz-continue en espace* s'il existe un $L > 0$ tel que pour tout $t \in I$, la fonction $f_t : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : y \mapsto f(t, y)$ est L -Lipschitz-continue. La fonction doit donc être Lipschitz de manière "uniforme" puisque cette constante L doit être la même pour toute valeur de t .

Théorème 4 (Cauchy-Lipschitz "fort"). Si $f : I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et L -Lipschitz-continue pour un certain $L > 0$, alors le problème de Cauchy suivant admet une unique solution $y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$:

$$\begin{cases} y'(t) &= f(t, y(t)) \\ y(t_0) &= y_0 \end{cases}$$

De plus, cette solution est donnée par :

$$y : I \rightarrow \mathbb{R} : t \mapsto y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds.$$

Proposition 5. Si $f \in \mathcal{C}^1(I \times \mathbb{R})$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ est bornée en module, alors f est Lipschitz-continue. En particulier, si I est un intervalle fermé et $f \in \mathcal{C}^1(I \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$, alors f est Lipschitz-continue.

Corollaire 6. Soit $f \in \mathcal{C}^1(I \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$. f est L -Lipschitz-continue si et seulement si $\frac{\partial f}{\partial y}$ est bornée par L en module.

Approximations de Taylor

Théorème 7 (Taylor). Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est k fois dérivable en $a \in \mathbb{R}$, alors il existe une fonction $R_{a,k} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$f(a + h) = \sum_{\ell=0}^k \frac{f^{(\ell)}(a)}{\ell!} h^\ell + R_{a,k}(h),$$

où $R_{a,k}(h) = o(h^k)$ (pour $h \rightarrow 0$).

En particulier, ce théorème nous dit que la meilleure approximation locale de la fonction f autour de a par un polynôme de degré k (où f est k fois dérivable en a) est donnée par le polynôme $\sum_{\ell=0}^k \beta_{\ell}(x-a)^{\ell}$ où les coefficients β_{ℓ} sont donnés par $\beta_{\ell} = \frac{1}{\ell!} f^{(\ell)}(a)$.

Nous allons utiliser ce principe pour avoir une forme fermée qui va nous servir d'approximation de la solution y au problème de Cauchy donné. En particulier, nous dirons que (au moins pour t proche de t_0) :

$$y(t) \approx \hat{y}(t) := \sum_{\ell=0}^k \frac{y^{(\ell)}(t_0)}{\ell!} (t - t_0)^{\ell}.$$

En particulier, nous n'avons besoin d'évaluer y et ses k premières dérivées qu'au point t_0 , ce que nous pouvons faire en utilisant la fonction f . En effet, nous savons que :

$$\begin{aligned} y^{(0)}(t_0) &= y(t_0) = y_0 \\ y^{(\ell+1)}(t_0) &= \left. \frac{d^{\ell}}{dt^{\ell}} f(t, y(t)) \right|_{t=t_0} \end{aligned}$$

L'approximation $\hat{y}$ est donc forcément un polynôme.

Méthodes itératives d'Euler

Une approximation de Taylor locale d'ordre 1 de la fonction y autour de t_0 nous donne (pour $h = t - t_0$) :

$$y(t) \approx y(t_0) + hy'(t_0) = y(t_0) + h \cdot f(t_0, y(t_0)).$$

Sur base de cette approximation, nous allons approximer la solution au problème de Cauchy en déterminant un vecteur de valeurs $\hat{y}(t_n)$ pour $0 \leq n \leq N$ (où $t_0 < t_1 < \dots < t_N$), où (normalement) $\hat{y}(t_n) \approx y(t_n)$. Nous allons plus précisément choisir $t_n = t_0 + n \cdot h$, où $h > 0$ est le pas qui est fixé.

La méthode *progressive* d'Euler est une approche explicite où nous définissons :

$$\begin{aligned} \hat{y}(t_0) &:= y_0 \\ \hat{y}(t_{n+1}) &:= \hat{y}(t_n) + h \cdot f(t_n, \hat{y}(t_n)). \end{aligned}$$

La méthode *rétrograde* d'Euler est une approche implicite qui ne donne pas une forme fermée pour déterminer les valeurs $\hat{y}(t_n)$. À la place, nous disons que pour $n > 0$, $\hat{y}(t_n)$ est solution au problème :

$$\hat{y}(t_n) = \hat{y}(t_{n-1}) + h \cdot f(t_n, \hat{y}(t_n)).$$

Exercice 7.1. Soient les deux fonctions suivantes :

$$f_1(t, y) := t^2 \cos^2 y + t \sin^2 y \quad \text{et} \quad f_2(t, y) := \sqrt{|y|}.$$

Montrez que f_1 est 4-Lipschitz-continue si $|t| < 1$ et montrez que f_2 n'est pas Lipschitz-continue.